

 INSTITUT FRÜHWALD PARTNER DIAGNOSEZENTRUM RADIOLOGISCHE GRUPPENPRAXIS		Institut Frühwald St. Pölten, 3130, Kremsergasse 16A	
Projekt		Team	
Nr	25/26_August_Praktikum		Lilas Dahdal Alexander Wöhrer <i>Betreuung</i> EDV-Team Frühwald & Partner
Name	Benutzerverwaltung		
Dokument			
Nr	01		
Name	Pflichtenheft		

Logbuch

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
01	03.08.2026	Lilas	Bearbeitung des Pflichtenheftes und Anfangen der Recherche, Linux-Server aufgestellt (V1, FAIL)
02	04.08.2026	Lilas	An Linux-Server weiterarbeiten, Windows-Server aufstellen (V1, FAIL), Verbindung testen zwischen Linux- und Windows-Server, Linux-Server wegen gelöschter yml Datei kaputt gemacht Linux-Server nochmals installieren sowie Samba (V2, FAIL) Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren (V3) aufgrund der Version => haben vergessen vor Starten Netzwerk einzustellen Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren Aufgrund von Versions-Konflikte– Version 24.04.04 ist Kompatible mit benötigtem Samba befehlen, Version 26.04 jedoch nicht(V4) Windows-Server (V2) nochmals installieren, da man auf Windows Home keine Domäne beitreten kann => Windows 10 Pro installiert
03	05.08.2026	Lilas	Dokumentation weiterführen, mit VM paar Befehle probiert: Gruppen erstellt, Organisationseinheiten, Benutzer erstellt, Gruppenzugehörigkeit hinzugefügt, Berechtigungen hinzugefügt Kurzes Meeting mit Stefan und Hanes (alles hat passt) => paar Aufgaben dazu gekriegt 2 Domänen aufstellen
04	06.08.2026	Lilas, Alexander	2 Domäne aufstellen und verbinden, (V1, FAIL)

			Dokumentation fertigstellen Beide Ubuntu-Server nochmal erstellen aufgrund von DRS Fehler, der von unserer Seite aus nicht behoben werden konnte – wahrscheinlich durch Fehlinstallation entstanden. nochmals Verbindung testen. (V2) Recherchen bezüglich Subdomäne System und Nextcloud gestartet. Wichtiges Backup von den VMs nach Verbindungsaufstellung der beiden Domaincontroller gemacht.
05	07.08.2026	Alexander	Weitere Recherchen zu Nextcloud und paar nutzvolle Skripte erstellt. Dokumentation bis Domäne JOINS fertiggestellt.
06	10.08.2026	Alexander	Nach erfolgreicher Aufsetzung, Verbindungsaufbau & Tests der beiden Ubuntu Samba Systemen (DC1 & DC2 – Zwei Domaincontroller falls einer ausfällt) und Windows 11 Pro der sich nach Domain Verbindung mit festgelegtem Samba Benutzer anmelden konnte, haben wir uns mit der Aufsetzung eines dritten Ubuntu Servers beschäftigt, auf dem Nextcloud laufen soll. Wir haben den Server konfiguriert und für Nextcloud abgestimmt. Sämtliche Konfigurationen und Installationen wurden dafür benötigt. Schlussendlich konnte der in Samba-AD-DC angelegte Benutzer, sich mit seinen eigenen Daten im Netzcloud system anmelden.
07	11.08.2026	Lilas	Besprechung mit Thomas über Projekt: sollte mit Debian sein, nicht Ubuntu Alle Systeme auf Debian umgestellt und erneut konfigurieren
08	12.08.2026	Alexander	Einrichtung für Nextcloud fertigstellen, Dokumentation fertiggestellt/überarbeitet
09	13.08.2026	Alexander	Informationen zum Aufsetzen auf echten Server beschaffen und dazugehörig eine Probe Simulation
10	14.08.2026	Lilas, Alexander	Dokumentation von Woche 2 fertiggestellt
11	17.08.2026	Lilas, Alexander	Besprechung mit Projektleiter über aktuellen Projektstand, Debian-UI hinzufügen und mit Windows RSAT verbunden (für verwaltung über Windows UI statt über Linux Terminal)
12	18.08.2026	Lilas	RSAT-Tools vollständig heruntergeladen und gestartet, Herumprobiert, Use-Cases

13	19.08.2026	Lilas	Use-Cases, Perfektionierung der Dokumentation, Applocker konfiguriert, Fehlerbehebungen (SYSVOL Fehler auf DC2)
14	20.08.2026	Lilas, Alexander	Rundgang durchs Institut; Eingeführt in MRT, CT, Radiologie, Schalter und Befund + Aufgaben und Tätigkeiten beobachtet
15	21.08.2026	Lilas, Alexander	Dokumentation von Woche 3 fertiggestellt; Testfälle von Windows AD (mit Oracle DB) Daten import auf Debian ADDC mittels CSV und Skript

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1. Zweck des Dokuments	5
1.2. Ausgangslage	5
1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen.....	5
1.4. Projektziele.....	6
1.5. Relevante Links.....	6
1.6. Theoretischer Hintergrund	8
1.6.1 SAMBA.....	8
1.6.2 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	8
1.6.3 Kerberos.....	9
1.6.4 DNS (Domain Name System)	10
1.6.5 Nextcloud.....	11
1.6.6 Subdomäne / Child Domains	12
1.6.7 PHP	13
1.6.8 MariaDB	13
1.6.9 Apache.....	14
1.6.8 Unterschied zwischen Login-Filter und Benutzer-Filter	14
1.6.9 FMSO	14
1.6.10 SYSVOL.....	15
1.6.11 GPO	15
2. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale.....	16
2.1. Ausgangslage	16

2.2. Projektidee	16
2.3. Ziele	16
3. Systemarchitektur	17
3.1 Netzwerkarchitektur	17
3.2 Active Directory Architektur.....	17
3.3 LDAP-Struktur.....	17
3.4 Mögliche Organisationsstruktur	17
4. Hard- & Software	17
5. Externe Schnittstellen.....	18
5.1 Hardware-Schnittstellen	18
5.2 Software-Schnittstellen.....	18
5.3 Verwendete Protokolle	18
5.4 Treiber und Versionen	19
6. Interne Schnittstellen	19
6.1 Architektur	19
6.2 Zusammenspiel der jeweiligen Komponenten	19
6.3 Ablauf einer Benutzeranmeldung	21
6.4 Schnittstellen zwischen den Komponenten	21
7. Vorgehensweise.....	23
7.1 Grundsatz	23
7.2 Planung für offiziellen Projektdurchlauf	23
7.3 Funktionstests	23
8. Durchführung.....	24
9. Aktueller Systemstand bzw. Zielsystemstand	24
10. Use-Cases	25
11. Lessons Learned	27

1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokuments

Unser Pflichtenheft beschreibt die Planung, Umsetzung und Anforderungen einer zentralen Benutzerverwaltung auf Basis von Samba Active Directory.

Das Ziel ist es, den Aufbau von einer modernen Domänenumgebung, welches in unserem Fall von Windows- und Linux-Systemen zentral verwaltet wird und authentifiziert.

Dieses Dokument dient zur Planung, Umsetzung, Tests und die geplante Migration einer zentralen Benutzerverwaltung auf Basis des Samba Active Directory.

- Technisches Pflichtenheft
- Nachschlagwerk für Theoretischen Hintergrund und wichtigen Befehlen oder Begriffen
- Testleitfaden
- Grundlage für Fehlersuche oder Rollback

1.2. Ausgangslage

Im Medizin Institut Frühwald werden gerade noch Großteiles Microsoft-Technologie basierende Benutzerverwaltung verwendet. Dies soll modernisiert und langfristig durch ein Linux / Samba-basiertem Active-Directory-Umgebung erweitert und ersetzt werden.

1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

Abkürzung/Begriffe	Beschreibung
AD	Active Directory
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
SMB	Server Message Block
CIFS	Common Internet File System
Kerberos	Authentifizierungsprotokoll
Domäne	Logisch zusammengefasstes Netzwerk
OU	Organizational Unit
GPO	Group Policy Object
RBAC	Role Based Access Control
TGT	Ticket Granting Ticket
DNS	Domain Name Service
NetBios	Ist der kurze Domänenname von einer Active-Directory-Domäne (z.B. FRUEHWALD)
Realm	Realm -> Kerberos /AD-Domäne Workgroup -> NetBIOS-Domänenname
FSMO	Flexible Single Master Operations (für Erklärung s. LINKS)

DNS-Forwarder	DNS-Server, an den Anfragen für externe oder nicht lokale Namen weitergeleitet werden
RBAC	Role Based Access Control
FQDN	Fully Qualified Domain Name, z.B. 'dc1.fruehwald.homenet.com'
Demotion	Kontrolliertes Entfernen der Dc-Rolle eines Domain Controllers
DC	Domain Controller = Server der Active-Directory-Domäne zur Verfügung stellt
AD DC	Active Directory Domain Controller
DN	Distinguished Name für eindeutigen Pfad eines LDAP-Objekts
SYSVOL	AD-Ordner für GPOs und Anmeldeskripte
GPMC	Group Policy Management Console für die Verwaltung von sämtlichen GPOs
RSAT	Remote Server Administration Tools (Von Windows selbst bei PRO version zur Verfügung gestellt)
DRS	Direcotry Replication Server für die AD-Replikas zwischen DCs
NTP	Network Time Protocol für Zeitsynchronisation
DHCP	Verteilt automatisch IP und sämtlich andere Netzwerkkonfigurationen
LDAPS	Verschlüsselt LDAP-Verbindung
TLS	Verschlüsselung von Netzwerkverbindung
Applocker	Windows eigene Programmsteuer welches Zugriff zu Applikationen berechtigen oder auch wegnehmen kann
Provisioning	Erstellt neue Samba domain
Gateway	Verbindung von lokalen Netzwerk zu anderen Netzwerken
Cronjob	Zeitgesteuerte Linux „Wartungsarbeiten“

1.4. Projektziele

Muss-Ziele:

- Debian Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes
- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 11 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

- Zweiter Domain Controller
- NextCloud

Kann-Ziele:

- Backup-Konzept
- Monitoring

1.5. Relevante Links

<https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

Samba

<https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfiguration/samba-server-plattformuebergreifendes-netzwerk/>

<https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2015/07/ldap-und-samba-4/>

LDAP

https://de.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol

http://quark.humbug.org.au/publications/ldap/ldap_tut_v2.pdf

<https://www.ldap-account-manager.org/lamcms/>

LDAP + SAMBA

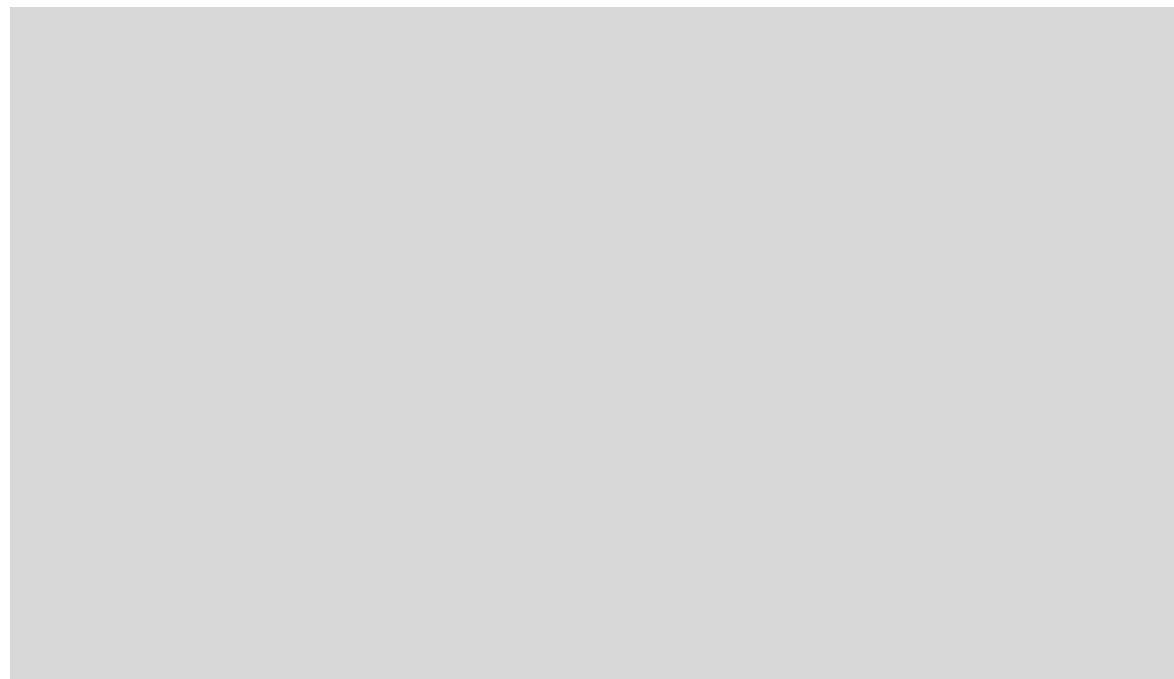
https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/yk74x4/best_openldap_samba_file_server_approach/?tl=de

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=FuUWX_2-kA

Samba-tool COMMAND Liste:

https://samba.tranquil.it/doc/en/samba_config_server-samba_commands_utils.html



Installation:

<https://www.windowsspro.de/thomas-joos/anleitung-domaenen-controller-samba-ubuntu-2604-lts-einrichten> (AD DC Einrichtung)

Subdomäne:

<https://search.brave.com/search?q=child+domain+samba&conversation=096d3e9131afcf5af9e474e711bd9137fe52>

1.6. Theoretischer Hintergrund

1.6.1 SAMBA

Samba-Server sind Server die das SMB (Server Message Block) - Protokoll implementieren. In höheren Versionen ist es auch als CIFS (Common Internet File System) genannt. Durch die Implementierung werden dann die Betriebssysteme im Netzwerk unterstützt, sodass man problemlos Dateien austauschen kann - unabhängig davon welches Betriebssystem der Empfänger/Absender hat.

Seit Version 4 (Active Directory Domain Controllers) Update können auch Autorisierung und Authentifizierung von Computern und Benutzer im Netzwerk möglich gemacht werden.

SMB bzw. CIFS-Protokoll-Konfiguration

- samba: mit Version 4 hinzugefügter Daemon (im Hintergrund ablaufende Dienste), der die Rolle des Active Directory Domain Controllers ermöglicht und über smb.conf konfiguriert wird
- smbd: Datei- und Druckerfreigabe, Konfiguration über smb.conf
- nmbd: verantwortlich für die Auflösung von NetBIOS-Namen in IP-Adressen, kann ebenfalls über die smb.conf-Datei konfiguriert werden
- winbind: löst Gruppen- und Benutzerinformationen auf, macht sie für Unix/Linux verständlich und bietet eigenständige Konfigurationsmöglichkeiten
- NetBIOS: ermöglicht die Kommunikation und Namensauflösung zwischen Geräten in einem lokalen Netzwerk. Bei Samba Active Directory ist der NetBIOS-Name die kurze Form des Domänennamens:
 - Vollständiger Domänenname: fruehwald.homenet.com
 - NetBIOS-Domäne: HOMENET

Samba wird benutzt, um Dateien zwischen Windows- und Linux-System zu teilen und ist eine Open-Source Software. Samba benutzt als Protokoll das SMB-Protokoll, was den Zugriff zu Dateien und Drucker ermöglicht. Samba 4 kann auch einen Windows-Domäne Controller vollständig ersetzen.

1.6.2 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP ist ein Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung von Informationen. LDAP bietet alle Funktionen, die für eine Kommunikation notwendig sind, also Anmeldung am Server, Suchabfrage und die Modifikation von Daten.

Ihre Datenstruktur ist durch einen hierarchischen Baum (Directory Information Tree DIT) mit Wurzeln (root, sufix), Zweigen und Blättern gegeben.

Typenbezeichnung der Attribute:

- cn für common name
- sn für surname (Nachname)
- ou für organizational unit
- st für state (Bundesstaat / -land)
- c für country
- mail für e-mail address.

1.6.3 Kerberos

Ein verteilter Authentifizierungsdienst (Netzwerkprotokoll) für offene und unsichere Computernetze.

Drei Teile werden benötigt:

- Client
- Server (benutzt der Client)
- Kerberos Server

Authentifizierung verwendet eine gegenseitige Authentifizierung. Dabei weist man nach, dass der Client als auch der Server richtig miteinander kommunizieren (damit ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert werden kann, also ein Angreifer kann sich nicht als Client oder als Server ausgeben)

Um den Kerberos-Dienst nutzen zu können muss sich ein Client bei den Kerberos-Server anmelden => man verwendet Tickets für Anmeldung:

- Passwort Eingabe
- Danach wird ein Ticket Granting Ticket (TGT) gefordert. Mit TGT kann der Client für weitere Dienste ein Ticket anfordern, dadurch muss kein Passwort eingegeben werden.

Sogenannte Session Keys werden auch benutzt um den Datenverkehr zwischen Client und Kerberos-Server zu verschlüsseln.

Ein weiteres Ticket (Service Ticket) wird vom Client gefordert, um einen Dienst, der Kerberos unterstützt überhaupt nutzen zu dürfen:

- TGT wird vom Client an den Kerberos-Server gesendet
- Danach wird dieser überprüft => gültig: dann wird dieses weitere Ticket (Service Ticket) erstellt

- Zusätzlich erhält der Client auch einen Session Key für die Kommunikation zwischen Client und Dateiserver

Er verwaltet ist für einen Realm (=Domäne) zuständig, d.h. er verwaltet nur Konten die zu seinem Realm gehören. Beispiel für ein Realm wäre der DNS-Domänenname in Großbuchstaben (z.B. EXAMPLE.COM). Ein Rechner kann nur zu einem Realm zugreifen. Falls man in anderen Realms auf Dienste zugreifen will, müssen „Vertrauensstellen“ zwischen den einzelnen Realms hergestellt werden. (z.B. A.EXAMPLE.COM kann auf B.EXAMPLE.COM zugreifen ohne sich zu Authentifizieren)

Die Authentifizierung erfolgt mithilfe symmetrischer Schlüssel, die jeweils einem „Kerberos Principal“ zugeordnet sind:

- Host: *host/<hostname>@<REALM>*
- Dienste: *<servicename>/<hostname>@<REALM>*
- Nutzer: *<benutzer>/<instanz>@<REALM>*

1.6.4 DNS (Domain Name System)

DNS ist ein Internetdienst, der IP-Adressen und vollqualifizierte Domänennamen einander zuordnet. Er übersetzt textbasierte Domänennamen in IP-Adressen. Man kann unter Linux Debian direkt in die DNS-Einstellungen, um sie zu konfigurieren mittel einem Kommando. Danach sucht man den Resolve Abschnitt, wo dann DNS-bezogene Einstellungen getätigt werden können.

Allerdings kann man in Debian auch über den Netplan die DNS-Einstellung ändern. Netplan ist ein Dienstprogramm in Debian selbst, dass die Netzwerkkonfiguration vereinfacht, welches einschließlich aus IP-Adressen, DNS-Server und Routing besteht. Es verwendet YAML-Dateien, um die Netzwerkkonfigurationen zu definieren, dabei muss man auf die Einrückungen achten, sodass sie zum jeweiligen Attribut passen.

Unterschied zwischen OU (Organisationseinheit) und Gruppen

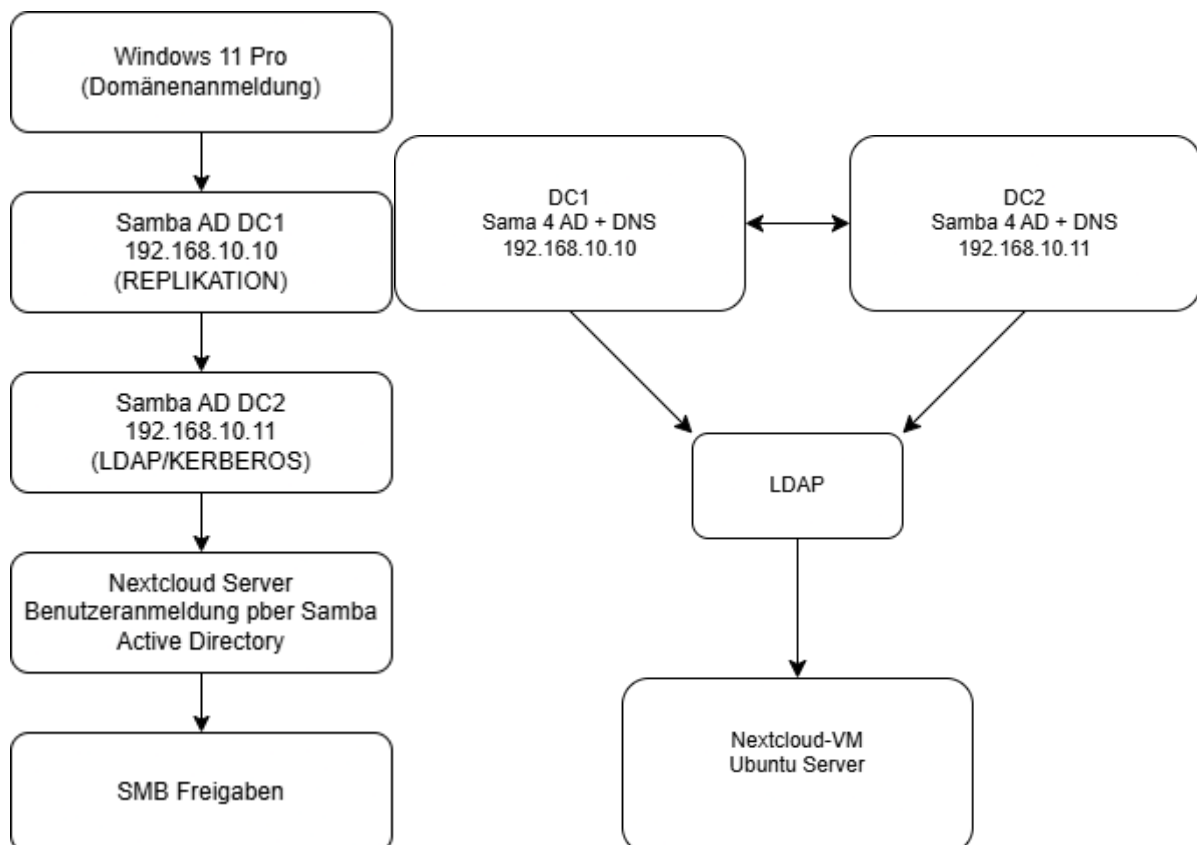
OU	Gruppe
Dient zur Organisation von Objekten	Dient zur Vergabe von Berechtigungen
Enthält Benutzer, Computer und weitere Ous	Enthält Benutzer
Kann mit Gruppenrichtlinien verknüpft werden	Kann für Freigaben oder Anwendungen verwendet werden
Hat selbst keine Zugriffsrechte auf Dateien	Bestimmt, wer auf Ressourcen zugreifen darf.

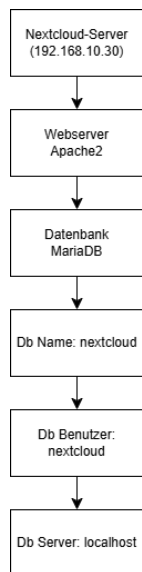
1.6.5 Nextcloud

Nextcloud ist eine Open-Source-Cloud-Plattform und ist sehr leistungstark. Es wird von Windows, MacOS, Android, Linux und IOS unterstützt und ist ähnlich zu Google Drive, One-Drive usw. Man betreibt es einfach auf dem eigenen Server.

Basieren tut der Dienst auf nahtloser Client-Server-Architektur = alle Daten liegen auf einem zentralen Server und können über Apps durch Windows, MacOS, Linux, Android und iOS direkt über den Webbrowser aufgerufen werden. Auch wenn man selbst eine Datei seinem eigenen Gerät ändert oder erstellt, wird diese im Hintergrund verschlüsselt und auf allen anderen Geräten, die verknüpft sind auf denselben Stand gebracht.

Es gibt auch Tools, die von Nextcloud selbst zur Verfügung gestellt werden. Auch Kalender, Kontakte, E-Mails, Aufgabenboard und Passwort-Manager können verwaltet und synchronisiert werden.



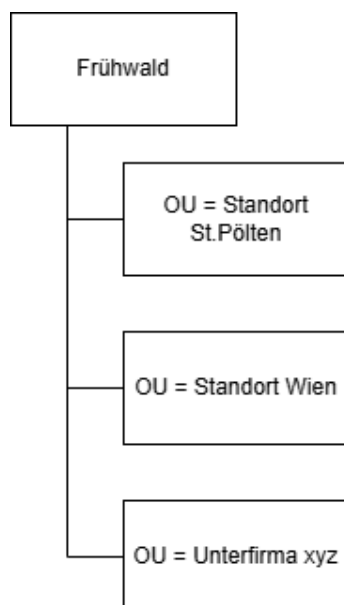


1.6.6 Subdomäne / Child Domains

Eine Subdomain ermöglicht es Bereiche zu unterteilen, um verschiedene Bereiche voneinander zu trennen. Die Bereiche sind durch den gleichbleibenden Domain-Namen miteinander verbunden, sodass Nutzer klar und deutlich erkennen, dass es sich um ein Produkt, ein Projekt oder einen Standort desselben Unternehmens handelt. => sinnvoll für große Unternehmen mit mehreren Standorten.

Voraussetzung, um eine Subdomäne anzulegen, ist eine Hauptdomäne. Sobald man das hat, kann man per DNS-Eintrag Subdomänen erstellen. Das wird nur durch Windows unterstützt. Samba unterstützt keine Child Domains, weil Samba einen mangelnden Datenbank Level hat und support für einen Multi Domäne System nicht bietet.

Eine Alternative Idee wäre es, die Subdomäne als Organized Units zu betrachten und so eine Struktur schaffen.



1.6.7 PHP

PHP sorgt dafür, dass die Anfragen im Browser verarbeitet werden – Login, Dateien hochladen, Benutzer anzeigen, LDAP/Samba-Abfragen ausführen, Freigaben erstellen usw.

Wenn man z.B. in Nextcloud auf „Datei hochladen“ klickt, nimmt der Webserver die Anfrage entgegen, dadurch führt PHP den entsprechenden Nextcloud-Code aus. Nextcloud prüft auch unter anderem:

- Benutzer angemeldet?
- Hat er Rechte auf diesen Ordner?
- Ist genug Speicher vorhanden?
- Darf PHP eine Datei dieser Größe verarbeiten?
- Speicherort dieser Datei?
- Welche Informationen müssen in die Nextcloud-Datenbank (MariaDB) geschrieben werden?

Deshalb können falsche PHP-Einstellung dazu führen, dass Nextcloud zwar läuft, aber Warnungen anzeigt oder bestimmte Funktionen nicht funktionieren. => richtige PHP-Konfiguration erforderlich!!

1.6.8 MariaDB

MariaDB ist ein rationales Datenbankmanagementsystem. Es ist aus MySQL entstanden und verwendet weitgehend dieselbe SQL-Syntax.

Die DB speichert die strukturierten Informationen von Nextcloud, d.h. Informationen zu bestimmten Dateien:

- Benutzerzuordnungen
- Datei-Metadaten
- Ordnerstrukturen
- Freigaben
- Kommentare
- Kalenderinformationen
- Kontakte
- Installierte Apps
- App-Einstellungen
- Nextcloud-Konfigurationen
- Hintergrundjobs
- Sitzungen und Statusinformationen

WICHTIG: die eigentliche hochgeladene Datei liegt normalerweise nicht in MariaDB => sollte im Nextcloud-Datenverzeichnis auf dem Server sein.

Die Authentifizierung der über Samba Active Directory eingebundenen Benutzer erfolgt weiterhin über LDAP => das übernimmt MariaDB nicht.

1.6.9 Apache

Apache ist der Webserver. Er nimmt die Anfragen vom Browser entgegen und liefert die Nextcloud-Weboberfläche aus bzw. leitet PHP-Dateien zur Verarbeitung weiter. („Eingangstür“).

Wenn man im Browser z.B. „<http://192.168.10.30/>“ geht diese anfrage zuerst an Apache. Prüft dann unter anderem:

- Welche Website bzw. welcher Virtual Host ist gemeint?
- Wo liegen die Nextcloud-Dateien?
- Muss PHP ausgeführt werden?
- Zugriff erlaubt?
- Wird http oder https verwendet?

Dann wird die Anfrage an Nextcloud weitergegeben.

1.6.8 Unterschied zwischen Login-Filter und Benutzer-Filter

Der Benutzer-Filter bestimmt, welche Benutzer von Samba/LDAP-Verzeichnis in Nextcloud überhaupt erkannt werden und übernommen. (Wer wird überhaupt von Nextcloud als Benutzer erkannt)

Der Login-Filter regelt, wie und mit welchen LDAP-Eigenschaften sich der Benutzer anmelden darf. (Wie findet Nextcloud die Benutzer beim Anmelden und wer darf sich überhaupt anmelden)

1.6.9 FMSO

<https://linux-cheruk.blogspot.com/2012/04/fsmo-roles-in-active-directory.html>

Active Directory hat paar spezielle Rollen, die nur von einen DC aus gleichzeitig gehalten werden können

Rollen:

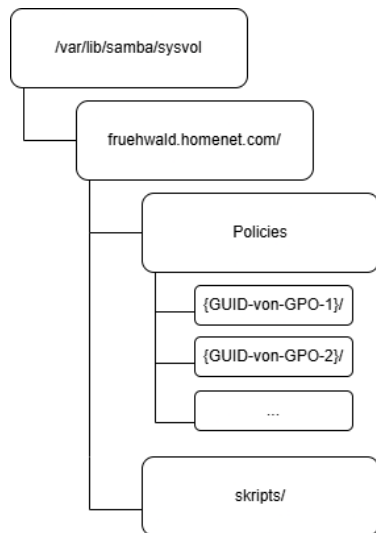
- Schema Master
- Domain Naming Master
- RID
- PDC-Emulator
- Infrastructure Master

1.6.10 SYSVOL

SYSVOL ist im Active Directory einer der wichtigsten gemeinsamen Ordner der Domain Controller. Vereinfacht ist es ein Bereich, in dem AD-Dateien liegen, die alle Domain Controller und Windows-Clients brauchen

Bei Samba-AD liegt SYSVOL in “/var/lib/samba/sysvol/”

Sieht ungefähr so aus:



In SYSVOL liegen:

- Gruppenrichtlinien (GPOs)
- Anmelde-/Startskripte

Wenn man z.B. in Windows über die Gruppenrichtlinienverwaltung eine Richtlinie erstellt, besteht diese nicht nur aus einem Eintrag im AD, sondern ein Teil wird im AD selbst gespeichert und ein anderer Teil in SYSVOL. Der Windows-Client überprüft welche Gruppenrichtlinien für den aktuellen Benutzer aktiv sind. Active Directory ist dafür zuständig die relevanten GPOs dann dem Client bekanntzugeben. Danach nutzt Windows die dafür zugehörige Datei, wie in unserem Fall: „[\\fruehwald.homenet.com\SYSVOL](#)“ bzw. „[\\dc1.fruehwald.homenet.com\SYSVOL](#)“ (falls von einem bestimmten DC).

1.6.11 GPO

GPOs oder auch Gruppenrichtlinien sind dafür da, damit sie die zentrale Konfiguration von Windows-Benutzern und Computern innerhalb einer Domäne klappt.

Sicherheitseinstellungen, Programme oder generelle Benutzerrechte werden da zentral festgelegt. Dazu gehörige Dateien werden über SYSVOL zur Verfügung gestellt

2. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

2.1. Ausgangslage

Institut Frühwald verwendet für sämtliche Kommunikationen (Anmeldung am Server, Suchabfrage, Modifikation von Daten) ein Protokoll, dass von Windows verfügbar gestellt wird (automatisch dabei).

Laut den neuen EU-Vorschriften (um das ganze System sicherer zu machen) sollte das Protokoll LDAP verwendet werden. Im Institut wird sowohl Windows als auch Linux verwendet, d.h. es sollte auf beiden Antreibern das Herunterladen von LDAP möglich sein und für die Kommunikation zwischen den beiden (Schnittstelle) sollte Samba4 verwendet werden.

2.2. Projektidee

Benutzerverwaltung eines veralteten Windows Active Directory System austauschen.

2.3. Ziele

Muss-Ziele:

- Debian Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes
- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 11 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

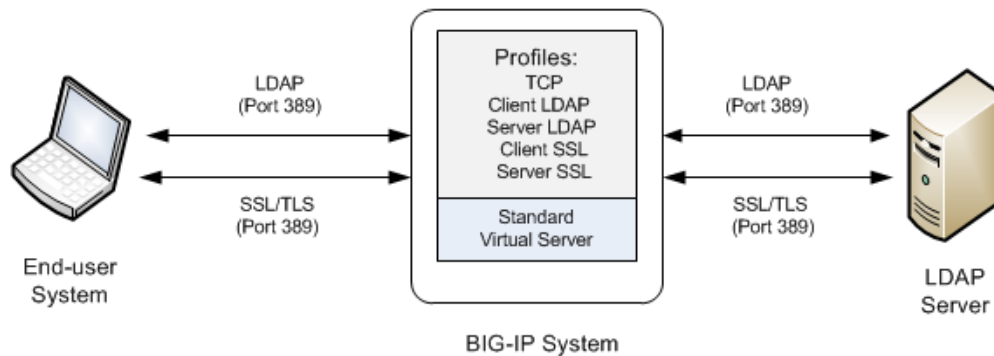
- Nextcloud
- Subdomäne System
- Zweiter Domain Controller

Kann-Ziele:

- Backup-Konzept
- Monitoring

3. Systemarchitektur

3.1 Netzwerkarchitektur



Quelle: <https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

3.2 Active Directory Architektur

Windows Client -> DNS -> Kerberos -> LDAP -> Samba AD DC

3.3 LDAP-Struktur

DC = fruehwald

OU = Benutzer

CN = Administrator

3.4 Mögliche Organisationsstruktur

Institut (Nur als Bsp.)

- Admins
- IT
- Aerzte
- Verwaltung
- Empfang
- Personal
- Buchhaltung

4. Hard- & Software

Hardware:

- 2x Server mit Debian 13.6
- 1x PC mit Windows 11 Pro

Software:

- Linux Debian (Version 13.6)
- Windows 11 Pro (theoretisch vielleicht auch Windows 10 Pro)
- Samba

Hardwaredaten des echten Servers überprüfen:

- CPU
- RAM
- Datenträger
- Netzwerkkarte
- MAC-Adressen
- Firmware-/BIOS-/UEFI-Versionen
- Bootmodus

5. Externe Schnittstellen

5.1 Hardware-Schnittstellen

Debian Server	Hostet Samba 4 und den LDAP-Verzeichnisdienst
Windows 11 Pro Client	Tritt Domäne bei und authentifiziert dann den Benutzer
Netzwerk	Verbindet Server und Clients über ein LAN
Netzwerkadapter	Kommunikation via TCP/IP

5.2 Software-Schnittstellen

Samba 4	Active Directory Domain Controller
LDAP	Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Computern
Kerberos	Authentifizierung der Benutzer
DNS	Namensauflösung innerhalb der Domäne
Windows	Greift auf die Domäne zu und meldet Benutzer an
Debian Sever	Betriebssystem vom Server

5.3 Verwendete Protokolle

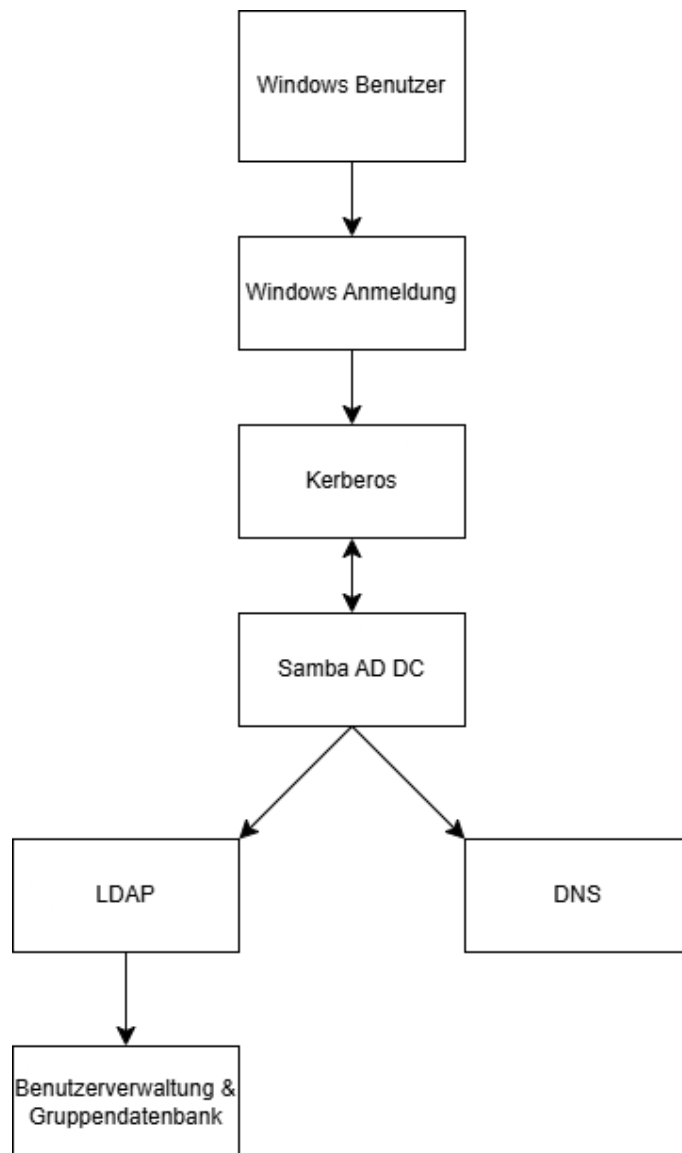
LDAP	TCP 389	Verzeichnisdienst
Kerberos	TCP/UDP 88	Anmeldung der Benutzer
DNS	TCP/UDP 53	Namensauflösung
SMB/CIFS	TCP 445	Domänendienste und Dateizugriffe
RPC	TCP 135	Remoteverwaltung (v. Windows)
NTP	UDP 123	Für die Zeitsynchronisation
http	TCP 80	Wenzugriff / Weiterleitung
HTTPS	443	z.B. für verschlüsselten Nextcloud Zugriff

5.4 Treiber und Versionen

- Debian Server Version 13.6
- Samba 4.20
- Windows 11 Pro

6. Interne Schnittstellen

6.1 Architektur



6.2 Zusammenspiel der jeweiligen Komponenten

Samba ist die Hauptsoftware des Systems und verwaltet Benutzer, Gruppen, Computerkonten, Freigaben und Domäne Richtlinien.

LDAP macht den Verzeichnisdienst wo Benutzer, Gruppen, Passwörter, Organisationseinheiten gespeichert werden

Vor jeder Anmeldung überprüft Kerberos den Benutzername, Passwort und Ausstellung von einem Ticket (TGT) – siehe 1.6. Theoretische Grundlagen.

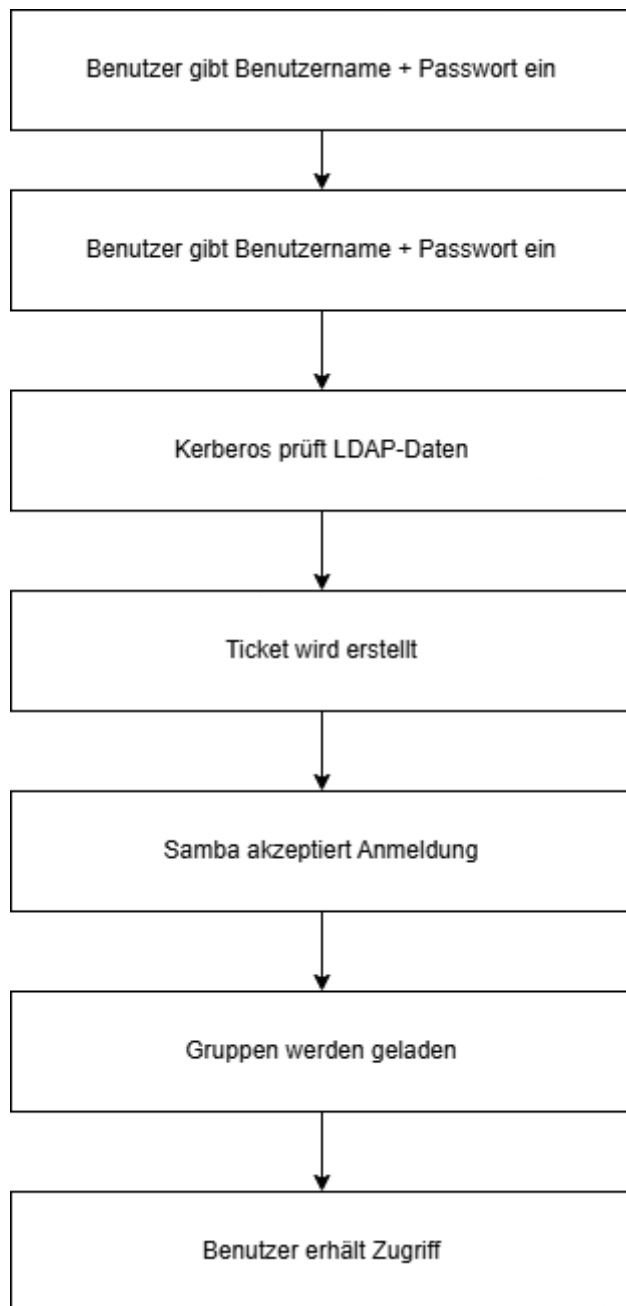
Die DNS sorgt dafür, das Windows den richtigen Domäne Controller aufsucht.

LDAP stellt Benutzer-, Gruppen-, Computer- und andere AD-Objekte für Abfragen und Änderungen bereit.

Mehrere Domain Controller replizieren ihre Active-Directory-Daten über die AD-Replikationsmechanismen.

Nextcloud fragt Benutzer und Gruppen aus Samba AD über LDAP ab. Nextcloud benötigt daher mindestens einen erreichbaren LDAP-/AD-Server. Bei mehreren replizierten LDAP-Servern kann ein Backup-/Replica-Host konfiguriert werden.

6.3 Ablauf einer Benutzeranmeldung



6.4 Schnittstellen zwischen den Komponenten

Kommunikation zwischen Windows und Kerberos zur Authentifizierung

Wenn sich ein Benutzer auf dem Windows- Client anmeldet, wird das Passwort und der angegebene Benutzername nicht lokal überprüft, sondern der Windows Client schickt eine Request an den Kerberos-Dienst auf dem Domäne Controller. Dort werden die Daten, die gesendet wurden, überprüft und dann wird bei erfolgreicher Anmeldung ein Ticket ausgestellt. Dieses Ticket braucht man dann nämlich als Nachweis der erfolgreichen Anmeldung und ermöglicht den Zugriff und Berechtigung auf weitere Dienste innerhalb der Domäne.

Ticket Erstellung und Daten Austausch/vergleich zwischen Kerberos und dem LDAP-Verzeichnis

Kerberos allein kann den Anmeldeversuch mit seinen eigenen Diensten nicht prüfen, deswegen greift er auf gespeicherte Informationen im LDAP-Verzeichnis zu. Dort beinhalten sich Benutzerkonten, Gruppen, Computerobjekte und weitere Daten der Domäne die wichtig sind. Kerberos liest die LDAP-Informationen aus und stellt sie den Benutzer eingegebenen Daten gegenüber – wo dann geschaut wird, ob diese gleich sind. Erst wenn die Überprüfung mit Erfolg ausgeht, wird ein gültiges Kerberos Ticket erstellt.

Kommunikation und Verhalten zwischen Samba und LDAP

Als Basissystem wird Samba4 genutzt, welches LDAP als Haupt Datenquelle für die gesamte Active-Directory-Domäne verwendet. Darin sind Gruppen, Computerkonten, Benutzer und Organisationseinheiten (OU). Wenn neue Benutzer oder Gruppen erstellt oder geändert werden schreibt Samba die ganzen Informationen direkt in das LDAP-Verzeichnis. Bei Anmeldung liest Samba auch die Verwaltungsaufgabe und die benötigten LDAP Daten aus. So existiert eine Datenbank Struktur, auf die Domäne Dienste zugreifen.

Namensauflösung und DNS-Dienste

Eine DNS ist für eine Benutzung einer Active-Directory-Domäne essenziell. Samba selbst stellt deswegen einen schon integrierten DNS-Dienst bereit und arbeitet eng mit diesem zusammen. Windows Clients benutzen DNS um Domäne Controller zu finden und Netzwerkdienste zu erreichen. Ohne diese Schnittstelle könnten sich die Clients nicht an der Domäne anmelden oder dessen Netzwerkressourcen finden.

SMB-Protokoll

Um Dateifreigaben und weitere Netzwerkdienste bereit stellen zu können nutzt Samba das SMB-Protokoll. Nach erfolgreicher Authentifizierung des Benutzers überprüft Samba mittels LDAP, welche Berechtigungen der Nutzer haben darf. SMB übernimmt dann aber die eigentliche Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wo er dann die vom LDAP vorgeschriebenen Zugriffe ermöglicht auf sämtliche Dateien, Ordner und freigegebenen Ressourcen.

Das Samba-tool

Die Verwaltung der Domäne läuft über den Linux Samba Server, wo man mit dem samba-tool Programm eine Kommandozeilenschnittstelle für Admins bereitstellen kann. Da können dann Benutzerkonten, Gruppen, Organisationseinheiten erstellt, geändert und gelöscht werden. Die Änderungen werden von samba-tool an Samba weitergeleitet und automatisch im LDAP-Verzeichnis gespeichert.

7. Vorgehensweise

Siehe Dokument „Vorgehensweise.pdf“

7.1 Grundsatz

Testablauf (Bei Active Directory immer von oben nach unten testen)

1. Hardware / Netzwerk
2. IP / Routing
3. DNS
4. Zeit
5. Kerberos
6. Samba / AD
7. Replikation
8. Windows-Client
9. Anwendungen wie Nextcloud

Wenn z.B die DNS einen Fehler ausgibt, dann sind Kerberos- oder z.B. Nextcloud-Fehler meist nur Folgen von diesem Problem.

7.2 Planung für offiziellen Projektdurchlauf

Installation:

Hardwareinformationen

- CPU
- RAM
- Festplatten
- RAID
- Netzwerkkarten
- Firmware
- UEFI
- Controller
- cat /etc/resolv.conf

Debian via USB-Stick booten und Einrichten

7.3 Funktionstests

Netzwerk:

- ping DC1
- ping DC2
- ip addr
- ip route

DNS:

- host dc1.fruehwald.homenet.com
- host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
- host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com

Kerberos:

- kinit Administrator
- klist

Samba:

- samba-tool domain info 127.0.0.1
- samba-tool drs showrepl
- samba-tool fsmo show

Windows:

- Domänenbeitritt testen
- Anmeldung mit Domänenbenutzer
- Gruppenberechtigungen testen

Nextcloud:

- LDAP-Benutzer anmelden
- Gruppen erkennen
- Freigaben testen
- HTTPS testen
- Cronjob prüfen

8. Durchführung

Siehe Dokument „Vorgehensweise.pdf“

9. Aktueller Systemstand bzw. Zielsystemstand

System	Betriebssystem	Aufgabe
DC1	Debian	Primärer ADDC, LDAP, Kerberos & DNS
DC2	Debian	Replikation des ersten ADDCs für Ausfallsicherheit
Nextcloud-Server	Debian	Nextcloud-Dienste zur verfügung stellen und für die Anbindung an DC1 & DC2 nötig

Windows-Clients	Windows 11 PRO	via. Einstellungen Mitglied der Domäne
-----------------	----------------	--

10. Use-Cases

Administrator Anwendung:



Nextcloud – Dateiablage, Freigaben und Administration

```

    usecaseDiagram
        actor NB as Nextcloud-Benutzer
        actor LB as LDAP-Benutzer
        actor SB as Standalone-Benutzer
        actor SA as Samba AD / LDAP
        actor NA as Nextcloud-Administrator

        NB --> UC1(Bei Nextcloud anmelden)
        NB --> UC2(Dateien und Ordner verwalten)
        NB --> UC3(Auf Gruppenordner zugreifen)
        NB --> UC4(Datei oder Ordner teilen)
        NB --> UC5(Eigenes Profil und Passwort verwalten)

        LB --> UC1
        LB --> UC4

        SB --> UC1
        SB --> UC4
        SB --> UC5

        UC1 --> UC1_1(Über LDAP authentifizieren)
        UC1_1 --> UC1_2(Lokal authentifizieren)
        UC1_1 --> UC1_3(LDAP-Anbindung verwalten)
        UC1_3 --> UC1_4(LDAP-Verbindungsparametern und -testen)
        UC1_4 --> UC1_5(LDAP-Benutzer und -Gruppen synchronisieren)
        UC1_5 --> UC1_6(Gruppenordner verwalten)
        UC1_6 --> UC1_7(Gruppenberechtigungen festlegen oder entfernen)
        UC1_7 --> UC1_8(Standalone-Benutzer verwalten)
        UC1_8 --> UC1_9(Standalone-Benutzer erstellen)
        UC1_9 --> UC1_10(Benutzerdaten ändern oder Passwort zurücksetzen)
        UC1_10 --> UC1_11(Standalone-Benutzer deaktivieren oder löschen)

        UC2 -.-> Note1[Umfasst hochladen, herunterladen, Ordner erstellen, umbenennen, verschieben und löschen.]
        UC3 --> UC3_1(Gruppenberechtigung prüfen)
        UC3_1 --> UC3_2(Mit Benutzer teilen)
        UC3_2 --> UC3_3(Mit Gruppe teilen)
        UC3_3 --> UC3_4(Öffentlichen Link erstellen)
        UC3_4 --> UC3_5(Freigaberechte festlegen)
        UC3_5 -.-> Note2[Mögliche Rechte: Lesen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen und Weiterleiten.]

        UC5 -.-> UC5_1(Mit Benutzer teilen)
        UC5_1 -.-> UC5_2(Öffentlichen Link erstellen)
        UC5_2 -.-> UC5_3(Freigaberechte festlegen)
    
```

The diagram illustrates the Nextcloud system's use cases, categorized into authentication, file management, sharing, and administration. It shows how different user types (Nextcloud, LDAP, and Standalone) interact with these functions and how administrative tasks are performed by a Nextcloud Administrator.

The diagram illustrates the interactions between two actors and a set of use cases in a Windows domain environment. The actors are 'Domänenbenutzer' (Domain User) and 'Domänenadministrator' (Domain Administrator). The use cases are organized into two columns: user actions (blue) and administrative actions (red).

Use Cases:

- Domänenbenutzer (Blue):**
 - An der Domäne anmelden
 - Domänenpasswort ändern
 - Auf Netzaufwerk oder Freigabe zugreifen
 - Freigegebene Anwendung starten
 - Zugelassenes Gerät verwenden
- Domänenadministrator (Red):**
 - Computer zur Domäne hinzufügen
 - Gruppenrichtlinien verwalten
 - Netzaufwerke und Freigaben zuweisen
 - Anwendungszugriff steuern
 - Gerätezugriff steuern

Relationships:

- Domänenbenutzer:**
 - 'An der Domäne anmelden' includes 'Domänen-Anmeldedaten prüfen' (green) and 'Gruppenrichtlinien abrufen und anwenden' (green).
 - 'Domänenpasswort ändern' includes 'Passwort im Active Directory aktualisieren' (green).
 - 'Auf Netzaufwerk oder Freigabe zugreifen' includes 'Gruppenmitgliedschaft und Freigaberecht prüfen' (green).
 - 'Freigegebene Anwendung starten' includes 'Anwendungsrichtlinie prüfen' (green).
 - 'Zugelassenes Gerät verwenden' includes 'Geräterichtlinie prüfen' (green).
- Domänenadministrator:**
 - 'Computer zur Domäne hinzufügen' includes 'Gruppenrichtlinien abrufen und anwenden' (green).
 - 'Gruppenrichtlinien verwalten' includes 'Gruppenmitgliedschaft und Freigaberecht prüfen' (green).
 - 'Netzaufwerke und Freigaben zuweisen' includes 'Gruppenmitgliedschaft und Freigaberecht prüfen' (green).
 - 'Anwendungszugriff steuern' includes 'Anwendungsrichtlinie prüfen' (green).
 - 'Gerätezugriff steuern' includes 'Geräterichtlinie prüfen' (green).

Generalization:

- 'Gruppenrichtlinien verwalten' generalizes 'Gruppenrichtlinien abrufen und anwenden' (indicated by a dashed line with a hollow triangle).

11. Lessons Learned

- Hostname und DNS sind für Active Directory entscheidend und dürfen nicht den gleichen Namen haben, weil es sonst einen Konflikt auslöst
- Windows Home unterstützt keinen Domänenbeitritt
- Saubere Netzwerkplanung ist nötig
- Samba integriert LDAP, Kerberos und DNS mit benötigter Konfiguration automatisch
- Statische IP ist für den Domain Controller sehr wichtig
- Benutzer soll über Gruppen Berechtigungen erhalten, nicht direkte
- Der command „su“ ersetzt den command „sudo“, d.h. man kommt in den „root“ und dadurch den ganzen command ohne „sudo“ eingaben
- Auf Groß- und Kleinschreibung achten
- Linux Debian benutzen
- Snapshots erstellen vor größeren Änderungen
- Skripte können administrative Aufgaben automatisieren
- Backups nicht nur erstellen, sondern auch testen
- Für Nextcloud ist Cronjob ein ziemlich wichtiger
- Fehlermeldungen & Logdateien zuerst lesen, bevor sie gemeldet werden
- Bei Fehlersuche schrittweise vorgehen: 1. Netzwerk & IP-Konfiguration; 2. DNS; 3. Kerberos und Samba bzw. die jeweilige Anwendung danach prüfen
- Netzwerkkonfigurationen die statisch sind = achten, dass IP-Adressen, Netzwerkmasken, Gateway und DNS-Server zum bisher vorhandenen Netzwerk passen
- Nicht immer: Erfolgreiche Netzwerkverbindung != DNS, Kerberos oder Ad korrekt konfiguriert
- Nach Änderungen an der Samba Konfigurationsdatei „testparm“ ausführen bevor Dienst neugestartet wird
- Nach Änderungen auch Status prüfen, um zu checken ob Dienst-XYZ läuft „systemctl status“
- Bei mehreren Domain Controllern müssen die DCs funktionierende replikas haben
- Zeitsynchronisation zwischen den System muss passen weil sonst entstehen unnötige Fehlerquellen
- GPOs funktionieren nicht ohne eine funktionierendes SYSVOL – es entstehen sonst Fehlerquellen
 - Deswegen muss SYSVOL auf dem DC korrekt vorhanden und geprüft sein
- Vor einer Demotion des DC muss Replikation, DNS & FSMO-Rollen überprüft werden.
- FSMO ROLLEN SEHR WICHTIG, deswegen PERFEKT übertragen (*bedeutung siehe 1.6 Theoretische Grundlagen*)
- Neue DCs nach erst DC nicht einfach Provisionieren sondern JOINEN (weil man braucht ja keine neue Domäne sondern will der nur beitreten)

- Kerberos braucht auf den verschiedenen Systemen die richtige Uhrzeit, sonst können die verschiedenen System nicht richtig kommunizieren und es entstehen unnötige Fehler
- Änderungen bei Benutzergruppen werden nicht immer direkt sofort am bisher angemeldeten Windows-Benutzer übernommen, man muss sich neu Anmelden – falls dann nicht funktioniert dann neustarten, ansonsten Änderungen auf gültigkeit prüfen
- Dokumentation während der Fehlerbehebung direkt ergänzen, weil später oft nicht mehr genau bekannt ist, was die Fehlerquelle war